

一、实验目的和要求

实验目的：

- 1、掌握触发器电路的一般设计过程；
- 2、掌握触发器电路对时钟信号相关参数的基本要求；
- 3、掌握触发器电路的基本调试方法，熟练使用示波器观察波形图

实验要求：

广告流水灯：

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗 7 亮，且这一个暗灯循环右移。

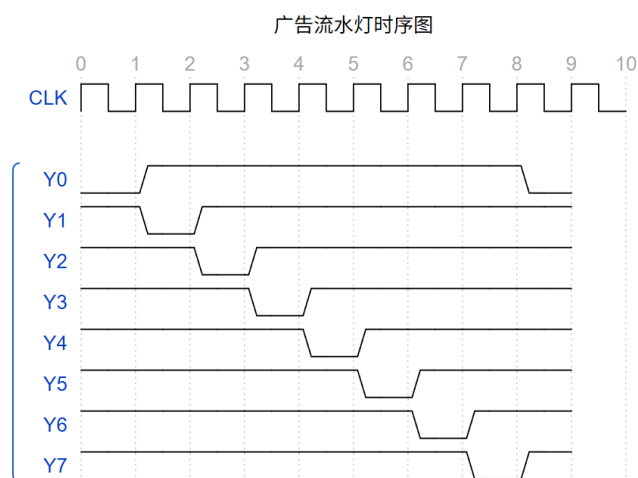
- (1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路
- (2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。

二、实验原理

1、实验设计方案

输入、输出信号编码

设三个触发器分别为 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 ，时钟输入信号为 CP ，输出为 $Y_0 \sim Y_7$ ，按顺序依次连接至 LED。时序图如下。



图表 1 时序图

同步时序逻辑电路设计

一共 8 个状态，按照 $Q_2Q_1Q_0$ 编码，可以认为是一个三位自增计数器。 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 作为地址端连接译码器。

同步时序逻辑电路，时钟方程略去。D 触发器状态转移方程 $Q^{n+1} = D$ ，列出状态转移方程：

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_2^n \oplus Q_1^n Q_0^n$$

除触发器输出及反变量以外，使用与非表达式

$$Q_1^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_0^n = \overline{\overline{Q_1^n Q_0^n} \cdot \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}}$$

$$Q_2^{n+1} = Q_2^n \oplus Q_1^n Q_0^n = \overline{\overline{Q_2^n \cdot \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}} \cdot \overline{\overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}} \cdot 1}$$

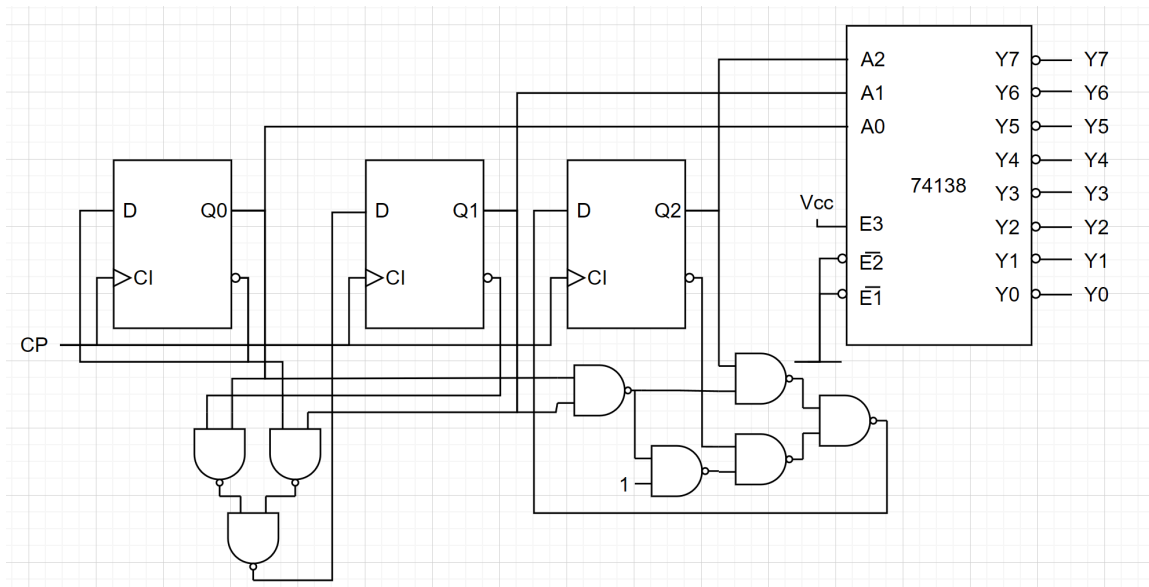
状态转移真值表

现态			次态			输出
Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0	灭灯
0	0	0	0	0	0	Y0
0	0	1	0	0	1	Y1
0	1	0	0	1	0	Y2
0	1	1	0	1	1	Y3
1	0	0	1	0	0	Y4
1	0	1	1	0	1	Y5
1	1	0	1	1	0	Y6
1	1	1	1	1	1	Y7

图表 2 状态转移真值表

2、原理图

3 个 D 触发器，使用 2 片 74HC74 连接，8 个与非门，使用 2 片 74HC00 连接，使用 1 片 74HC138 连接。



图表 3 原理图

3、测试方案

8 个输出端连接到实验箱上的 LED，将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路。观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0。

将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、1 个 LED 上的波形和相邻两个 LED 的波形。

三、实验仪器

硬件：数字电路实验板，示波器；

芯片：74HC74，74HC138，74HC00

四、实验记录

步骤记录：

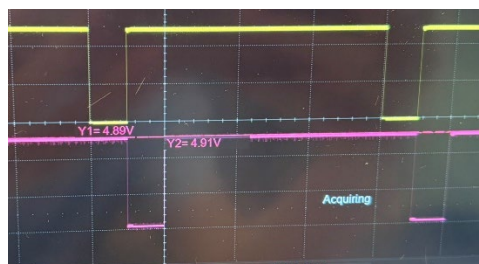
按照原理图在面包板上插装各芯片。连接示波器 CH1，CH2。

数据记录：

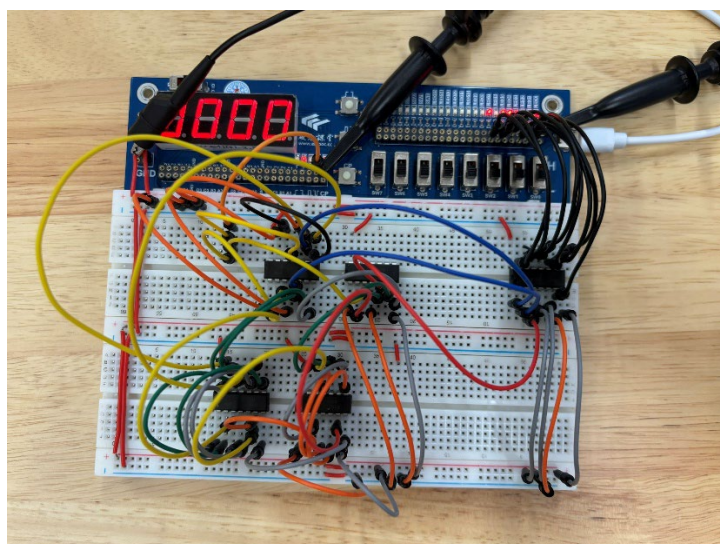
按照测试方案，记录波形如下：



图表 4 波形 1



图表 5 波形 2



图表 6 实物图

五、实验分析

本电路通过两片 74HC74 (D 触发器) 构成同步三位二进制自增计数器, 其输出状态 $Q_2Q_1Q_0$ 按照 $000 \rightarrow 001 \dots \rightarrow 111$ 循环跳转。该状态作为 74HC138 译码器的地址输入。

波形 1 分析: 对比时钟脉冲 CP 与 LED 一位 Y 的波形可以看出, CP 与 Y 的周期比为 7 : 1。波形 2 分析: 观察相邻两路 LED 输出端的波形发现, 两波形周期相等, 下一个 LED 相对上一个 LED 波形右移一个 CP, 验证了流水灯灭灯右移。

六、实验小结

本实验顺利完成了广告流水灯的设计、搭建与测试任务。基于 D 触发器和 3-8 译码器构

成了符合要求的时序逻辑电路，成功实现了“1 暗 7 亮、循环右移”的流水灯效果。静态测试与动态示波器波形观测均达到预期实验要求。

实验中掌握了同步时序电路的完整设计流程，提升了复杂电路的硬件调试能力，熟练了示波器在时序分析中的应用。